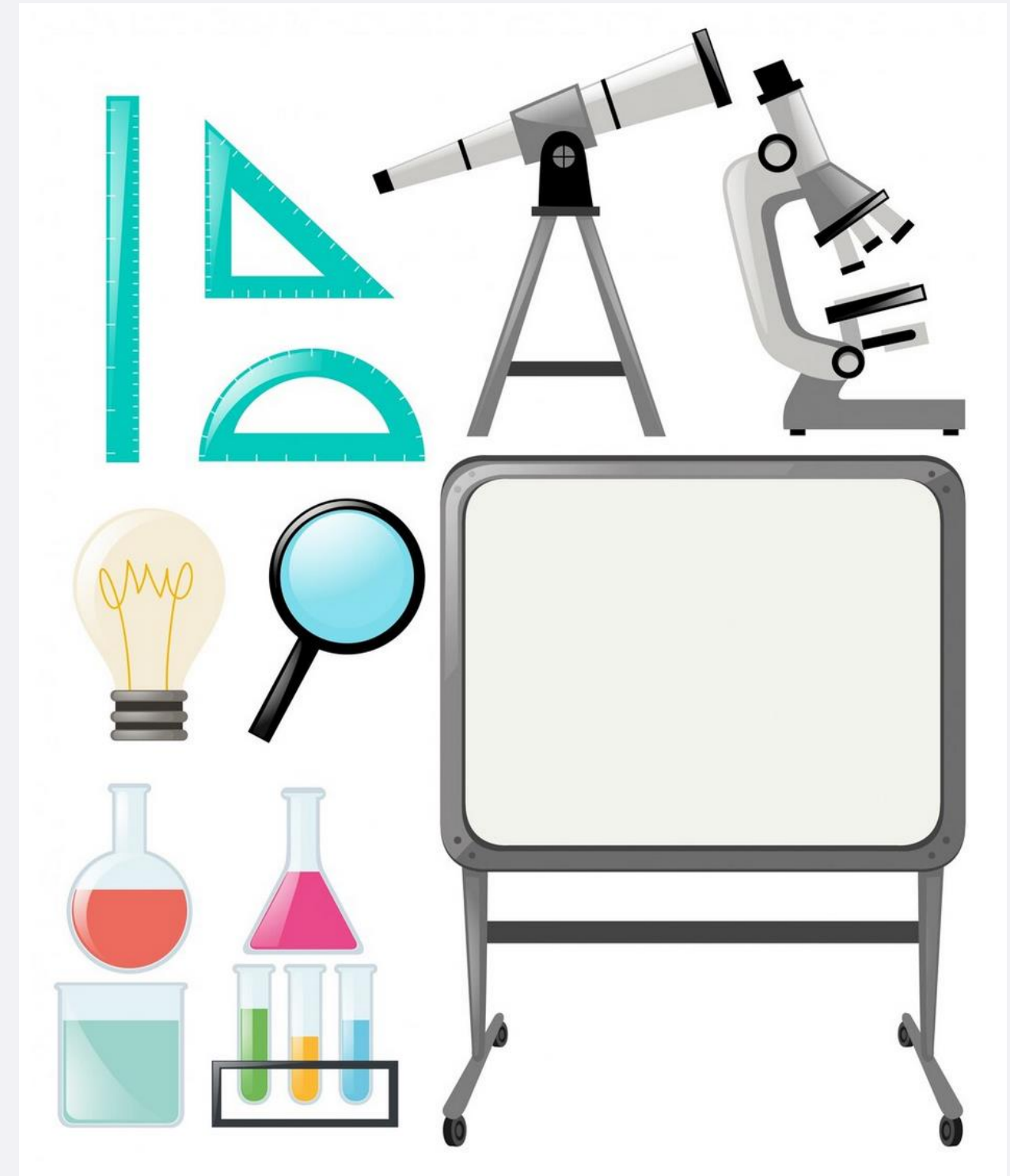


Medidas, indicadores y métricas

El dominio de desempeño de la medición

aborda las actividades y funciones asociadas con la evaluación del desempeño de los proyectos y la adopción de medidas apropiadas para mantener un desempeño aceptable.



Métricas efectivas

Una **métrica** es la descripción de un atributo del proyecto o producto y cómo medirlo. La medición requiere tiempo y esfuerzo que, de otra manera, se podría usar en otro trabajo productivo. Por eso, el equipo de proyecto tendría que medir solo lo que es relevante y asegurarse de que las métricas son útiles.

Las características de una métrica efectiva son:

- **Específica:** que las mediciones sean específicas a lo que se quiere medir.
- **Significativa:** las mediciones tienen que estar relacionadas con el caso de negocios, la línea base o los requerimientos.
- **Alcanzable:** que el objetivo sea alcanzable, dados los recursos y el ambiente.
- **Relevante:** las mediciones tienen que ser relevantes, proveer valor y permitir la acción.
- **Oportuna:** las mediciones útiles son oportunas, en tiempo, para tomar decisiones.

¿Qué medir?

Qué medir y qué método usar para medir dependen de los objetivos del proyecto, de los resultados esperados y del ambiente en el que el proyecto se desenvuelve.

Categorías de métricas típicas:

- Métricas sobre entregables.
- Entregas.
- Desempeño respecto a la línea base.
- Recursos.
- Valor del negocio.
- Interesados.
- Pronósticos.

Métricas sobre entregables

El producto o resultado a ser entregado determinan qué medidas pueden ser útiles.

- **Información sobre errores o defectos.** Esta medida incluye origen de los defectos, la cantidad de defectos encontrados y cantidad de defectos resueltos.
- **Medidas de desempeño.** Medidas de desempeño caracterizan atributos físicos o funcionales relacionados con la operación del sistema.
- **Medidas de desempeño técnico.** Medidas cuantificables de rendimiento técnico se usan para asegurar que componentes del sistema se ajusten a los requerimientos técnicos.

Entrega

Las mediciones de la entrega están asociadas con el trabajo en curso.

- **Trabajo en curso.** Indica la cantidad de elementos de trabajo en que se está trabajando en un momento dado.
- **Tiempo de entrega.** Indica la cantidad de tiempo que transcurre entre que ingresa en trabajo a pendientes hasta que se termina.
- **Tiempo de ciclo.** Indica la cantidad de tiempo que tarda el equipo de proyecto en completar una tarea.
- **Tamaño de la cola.** Indica la cantidad de elementos en una cola.
- **Tamaño del lote.** Mide la cantidad de trabajo estimada que se espera completar en una iteración.
- **Eficiencia de procesos.** Utilizada en sistemas Lean de trabajo, calcula la relación entre el tiempo de las actividades que agregan valor y las actividades sin valor.

Desempeño respecto a la línea base

Las líneas base más comunes son la de cronograma y la de costo.

- **Medidas de cronograma:** fechas de inicio y finalización, esfuerzo y duración, variación del cronograma, índice de desempeño del cronograma y tasa de finalización de características.
- **Medidas de costo:** costo real, en comparación con el costo planificado, variación del costo, índice de desempeño del costo.

Recursos

Las medidas de recursos pueden verse como un subconjunto de las medidas de costos.

Estas incluyen:

- Utilización planificada de los recursos, en comparación con la utilización real de estos.
- Costo planificado de los recursos, en comparación con el costo real de estos.

Valor del negocio

Estas medidas se usan para asegurar que los entregables del proyecto estén alineados con el caso de negocios y el plan de beneficios.

- Relación costo/beneficio.
- Entrega de beneficios planificada, en comparación con entrega real de beneficios.
- Retorno de la inversión (ROI).
- Valor actual neto (VAN).

Interesados

La satisfacción de los interesados se puede medir con encuestas o infiriendo la satisfacción y observando métricas relacionadas.

- **Puntuación neta del promotor.** Mide el grado en el que un interesado está dispuesto a recomendar un producto o servicio a otro.
- **Diagrama de estados de ánimo.** Rastrea el estado de ánimo o reacciones del equipo de proyecto.
- **Moral.** Medir la moral del equipo de proyecto a través de encuestas.
- **Rotación.** Observar la rotación no planificada del equipo de proyecto.

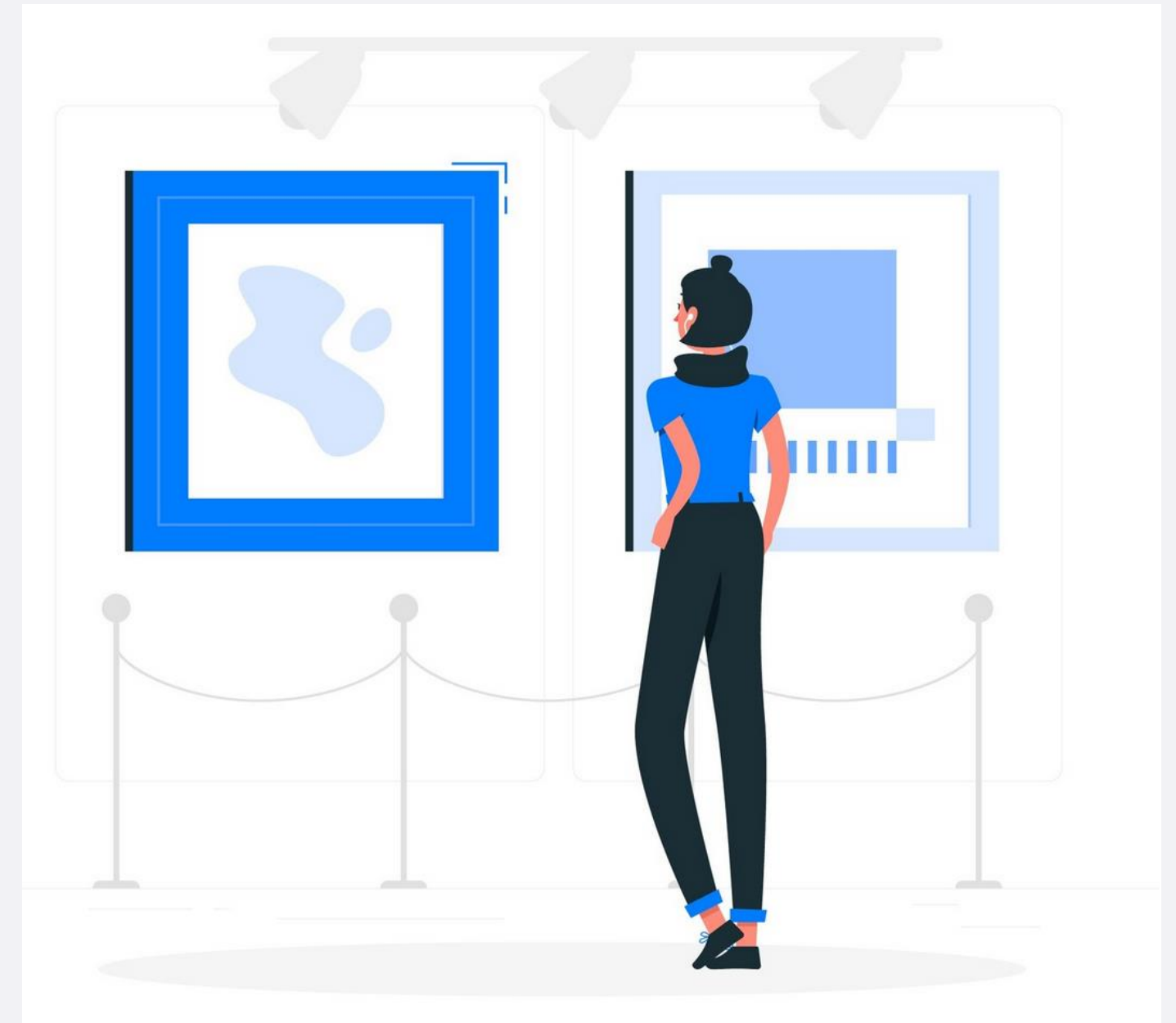
Pronósticos

Se usan pronósticos para analizar qué puede pasar en el futuro y así considerar si hace falta ajustar los planes y el trabajo del proyecto. Los pronósticos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Entre los últimos, tenemos:

- Estimación hasta la conclusión.
- Estimación a la conclusión.
- Variación a la conclusión.
- Índice del desempeño del trabajo a completar.
- Análisis de regresión.
- Análisis de rendimiento.

Presentación de la información.

La información recolectada es importante. Igualmente, es importante qué hacemos con la información y cómo la organizamos y presentamos para que sea accesible y útil.

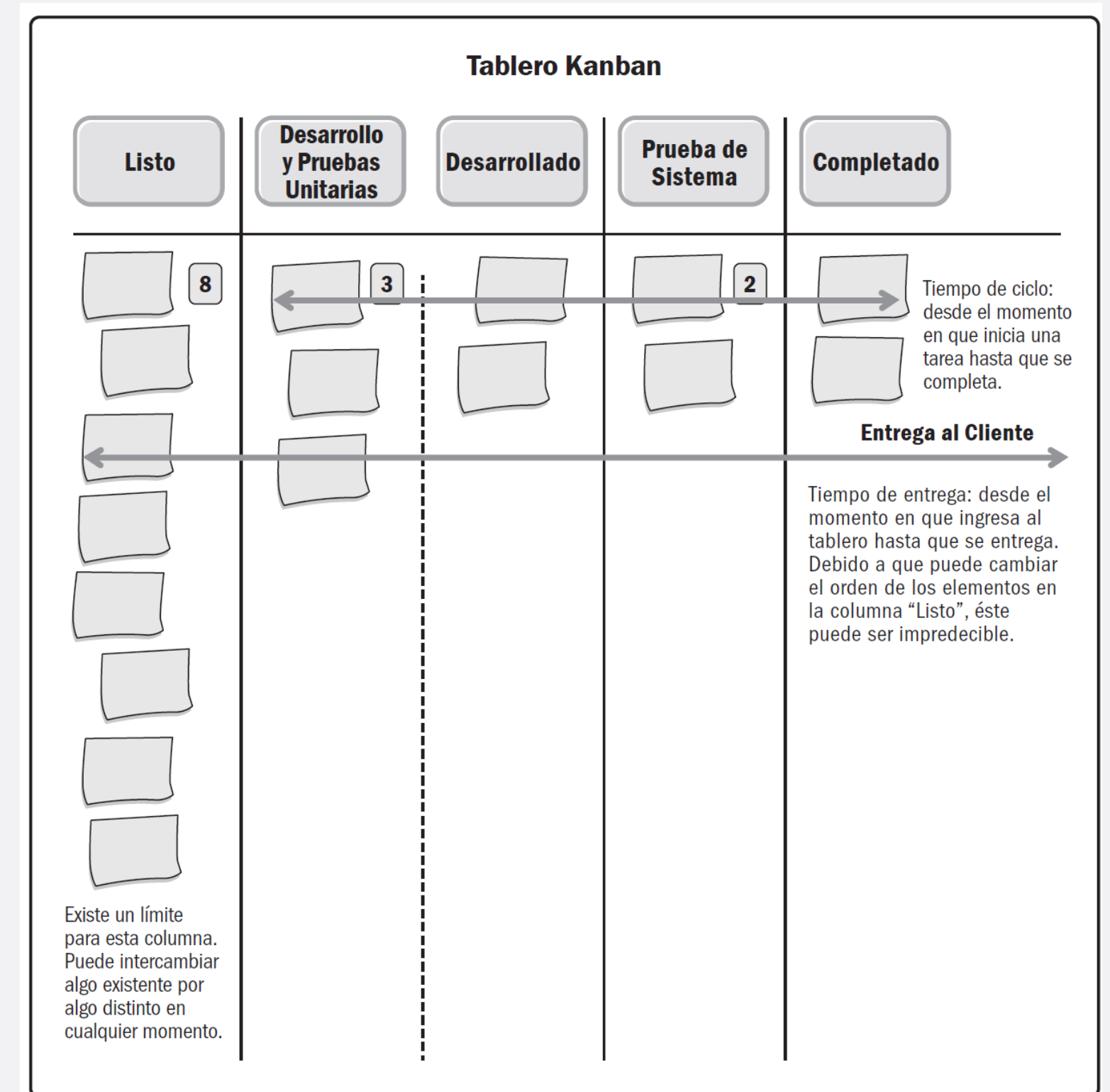


Presentación de la información

Las indicaciones visuales con gráficos pueden ayudar a los interesados a entender y dar sentido a la información.

- **Tableros de control.** Una forma de mostrar grandes cantidades de información sobre métricas. Ofrecen resúmenes de alto nivel y generan diagramas de estado.
- **Radiadores de información.** Llamados, también, grandes gráficos visibles, son indicaciones visibles y físicas que proporcionan información al resto de la organización y permiten intercambio oportuno de esta.
- **Controles visuales.** Ilustran procesos para comparar fácilmente el desempeño real con el esperado. Ejemplos:
 - Tableros de tarea (**Tablero Kanban**).
 - Gráficas de trabajo pendiente o realizado.
 - Otros tipos de gráfica.

El Tablero Kanban es una herramienta visual que muestra el progreso de trabajo para ayudar a identificar los cuellos de botella y el exceso de compromiso, lo que le permite al equipo optimizar el flujo de trabajo.



Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (7^{ma} Ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author Gráfico 2.29 p. 205

Peligros en las mediciones.

Las medidas de proyecto ayudan a cumplir con los objetivos. Sin embargo, hay algunos peligros asociados con las mediciones. Tener conciencia de estos peligros puede ayudar a minimizar su efecto negativo.



Peligros en las mediciones

- **Efecto Hawthorne:** afirma que el acto mismo de medir algo influye en el comportamiento.
- **Métrica de vanidad:** medida que muestra datos, pero no proporciona información útil para la toma de decisiones.
- **Desmoralización:** la moral del equipo puede disminuir si se establecen medidas y objetivos que no son alcanzables.
- **Mal uso de las métricas:** existe la posibilidad de que las personas distorsionen las mediciones o se concentren en lo incorrecto.
- **Sesgo de confirmación:** tendemos a buscar y ver información que respalde nuestro punto de vista preexistente.
- **Correlación vs. Causalidad:** error común en la interpretación de los datos al confundir la correlación de dos variables con la idea de que una es causa de la otra.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.